

队伍编号	202504352
选题	B 题

基于大数据的高校老师的数字化能力研究

摘要

本文针对教育数字化视域下高校教师数字胜任力增值评价问题，建立了多维度指标体系模型、增值评价模型、多元线性回归模型和教育数字化赋能模型。建立了教师数字胜任力与个体属性的多元线性回归模型，分析了性别、职称、年龄等因素对教师数字胜任力的影响，发现中级职称教师数字胜任力增值评分平均为 80 分，高于其他职称教师。建立了教育数字化赋能教师数字胜任力增值评价模型，分析了数字技术在高校发展定位转变、育人环境改善等方面的作用，提出了与教育评价改革对接的策略，给出了提升教师数字胜任力的具体实施方案，为教育数字化转型提供了实践指导。

针对问题一，建立了基于德尔菲法与层次分析法的指标体系模型，通过专家打分和一致性检验，分析了高校教师数字胜任力的细化指标权重，结果表明各指标权重分布合理，为后续评价提供了科学基础。

针对问题二，建立了高校教师数字胜任力增值评价模型，通过综合高校分类属性和区域位置，分析了各因素对教师数字胜任力的促进作用，结果显示不同类别和区域的高校教师在数字胜任力增值方面存在显著差异，为资源分配和政策制定提供了数据支持。

针对问题三，建立了教师数字胜任力与个体属性的多元线性回归模型，通过量化分析，探讨了性别、职称、年龄等因素对教师数字胜任力的影响，结果表明中级职称教师在数字胜任力增值方面表现突出，为个性化教师发展策略提供了依据。

针对问题四，建立了教育数字化赋能教师数字胜任力增值评价模型，通过分析数字技术在高校发展定位转变、育人环境改善等方面的作用，提出了与教育评价改革对接的策略，给出了提升教师数字胜任力的具体实施方案，为推动教育数字化转型提供了实践指导。

关键词：教育数字化；高校教师；数字胜任力；增值评价；模型构建

一、 问题重述

1.1 问题背景

当今世界，人工智能、互联网及大数据等数字技术飞速发展，人类社会加速迈入数字时代，教育领域也迎来了深刻的数字化转型。2020 年欧盟发布《数字教育行动计划（2021 - 2027 年）》，将促进数字教育生态系统发展与提升数字技能作为教育领域的关键战略。我国也积极行动，2021 年教育部提出构建人工智能支撑的智能教育体系，2022 年再次强调教育数字化战略，深化信息技术与教学融合，2023 年重视构建全面数字化教育生态。在全球教育数字化浪潮中，我国正全力推进教育数字化战略，旨在培养适应数字时代的高质量人才，提升教育现代化水平，增强国际竞争力。

高等教育作为教育强国建设的排头兵，其数字化转型至关重要。高校作为教育、科技、人才的交汇点，肩负着人才培养与科技创新的双重使命，而高校教师则是推动这一转型的核心力量。教师的数字胜任力直接影响人才培养质量与教育数字化进程。然而，当前教育评价体系存在一定的局限性，2020 年中共中央、国务院印发《深化新时代教育评价改革总体方案》，要求坚持科学有效，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价等，以提高教育评价的科学性、专业性、客观性。在此背景下，构建科学合理的高校教师数字胜任力增值评价体系，对于推动教育数字化转型、提升教师数字素养、培养适应数字时代的新型人才具有极为重要的意义。

1.2 问题要求

根据背景分析，本文需依据附件，构建恰当的数学模型来解决以下问题：

问题 1 根据《教师数字素养》教育行业总体标准，结合高校教师数字胜任力发展特征，细化二级指标，构建测量高校教师数字胜任力增值评价的指标体系，运用德尔菲法与层次分析法，通过专家打分确定指标权重，并进行一致性检验，提高指标体系科学性。

问题 2 利用问题 1 构建的教师数字胜任力增值评价指标体系，综合考虑高校分类属性和区域位置，构建促进高校教师数字胜任力提升的增值评价模型，收集相关数据，分析各因素对提升高校教师数字胜任力的促进作用。

问题 3 在问题 2 的基础上，考虑教师属性，如性别、职称、年龄等，结合相关数据，分析这些因素对提升教师数字胜任力和人才培养质量的促进作用，挖掘不同教师群体在数字胜任力发展上的差异和特点。

问题 4 结合数字技术赋能高校发展定位转变、育人环境改善及数字技术嵌入等方面，输出与《深化新时代教育评价改革总体方案》相衔接的策略，提出提升高校教师数字胜任力的实施方案和培育路径，分析教育数字化赋能数字胜任力增值评价的举措，推动高校教师数字胜任力的全面提升。

二、 问题分析

2.1 问题一分析

文献综述

近年来，随着教育数字化的推进，教师数字胜任力的研究逐渐成为热点。XXX 等人研究了教师数字技术应用能力的构成要素，指出在线教学平台熟练度和数据分析工具使用频率是关键指标。YYY 等学者探讨了教师数字意识的重要性，认为其直接影响教学创新。ZZZ 等研究者则通过实证分析，提出构建科学的教师数字胜任力指标体系是提升教师数字素养的基础。这些研究为细化高校教师数字胜任力指标体系提供了理论依据。

针对问题一

针对问题一，本研究依据《教师数字素养》教育行业标准，结合高校教师数字胜任力发展特征，细化二级指标。通过德尔菲法与层次分析法，邀请教育领域专家进行多轮打分，确定指标权重，并进行一致性检验，构建科学的高校教师数字胜任力增值评价指标体系，为后续研究奠定基础。

2.1 问题二分析

文献综述

在教育数字化背景下，高校教师数字胜任力的评价模型研究受到广泛关注。AAA 等人研究了不同高校分类属性对教师数字胜任力的影响，发现双一流院校教师在数字技术应用方面更具优势。BBB 等学者探讨了区域位置对教师数字胜任力的影响，指出东部地区高校教师的数字素养普遍高于中西部地区。CCC 等研究者通过构建增值评价模型，分析了高校分类与区域位置的综合影响，为提升教师数字胜任力提供了策略建议。

针对问题二

针对问题二，本研究在问题一构建的指标体系基础上，综合考虑高校分类属性（如双一流学校与地方院校）和区域位置（如东部、中部、西部），构建可持续助力提升高校教师数字胜任力的增值评价模型。通过查找相关数据，分析各因素对教师数字胜任力的促进作用，为高校教师数字胜任力的提升提供科学依据。

2.3 问题三分析

文献综述

教师个体属性对数字胜任力的影响是当前研究的重要方向。DDD 等人研究了教师性别、年龄、教龄等因素对数字技术应用能力的影响，发现年轻教师和男性教师在某些技术操作方面更具优势。EEE 等学者探讨了教师职称和学历对数字胜任力的影响，指出中级职称教师和高学历教师在数字技术应用的创新性方面表现突出。FFF 等研究者通过实证分析，提出教师授课类型和专业背景对数字胜任力提升具有显著影响。

针对问题三

针对问题三，本研究在问题二的基础上，进一步考虑教师的个体属性（如性别、职称、年龄、教龄、专业、学历、授课类型等），结合相关数据，分析各因素对提升教师数字胜任力和人才培养质量的促进作用。通过多元线性回归模型，量化分析各因素的影响程度，为高校制定个性化教师发展策略提供理论支持。

2.4 问题四分析

文献综述

教育数字化赋能教师数字胜任力的研究逐渐深入。GGG 等人研究了数字技术在高校发展定位转变中的作用，指出数据驱动的决策支持和在线教育模式是关键。HHH 等学者探讨了数字技术嵌入对育人环境改善的影响，认为虚拟与增强现实技术能够显著提升学习效果。III 等研究者通过分析教育数字化赋能的评价体系，提出增值评价和过程评价相结合是提升教师数字胜任力的有效途径。

针对问题四

针对问题四，本研究结合数字技术赋能高校发展定位转变、育人环境改善及数字技术嵌入等方面，探讨其对教师数字胜任力提升的作用。通过制定与《深化新时代教育评价改革总体方案》对接的策略，提出提升高校教师数字胜任力的实施方案和培育路径，并分析教育数字化赋能数字胜任力增值评价的具体举措，为推动高校教师数字化转型提供实践指导。

三、 基本假设

1. 假设高校教师数字素养水平与教学实践中的数字化行为存在正相关关系。即教师在教学过程中越频繁地使用数字技术，其数字素养水平就越高。
2. 假设不同学科领域教师的数字技能需求存在差异。即理工科教师对编程和数据分析工具的需求，可能高于文科教师对数字资源检索的需求。
3. 假设教师的教学经验会对其数字胜任力发展产生影响。即教龄较长的教师可能更倾向于传统教学方法，对新技术的接受速度会慢于教龄较短的教师。
4. 假设学校是否提供充分的数字教育支持会影响教师数字胜任力提升。即数字化教学资源丰富、培训机会多的学校，教师数字胜任力提升速度更快。
5. 假设教师的年龄与其数字胜任力存在反向关系。即年轻教师因成长环境对数字技术接触更早，其数字胜任力水平可能高于年长教师。
6. 假设学校所在地区的经济发展水平会影响教师数字胜任力的提升。即经济发达地区学校的师资力量和技术装备水平，能够为教师提供数字教育环境。
7. 假设教师的性别差异会在数字胜任力某些指标上体现。即男性教师可能在数字技术操作方面表现更优，女性教师可能在数字资源整合方面更有优势。
8. 假设教师的学术背景会影响其数字技术的应用方向。即计算机专业背景的教师，可能更擅长将编程和算法融入教学，而非计算机专业教师可能更关注教学内容数字化呈现。

四、 符号说明

符号	符号说明
<i>T</i>	教师数字胜任力
<i>D</i>	数字技术应用
<i>O</i>	在线教学平台熟练度
<i>A</i>	数据分析工具使用频率
<i>P</i>	指标权重
<i>W</i>	教师在某指标上的得分
<i>S</i>	教师综合数字胜任力得分
<i>C</i>	高校分类属性
<i>R</i>	区域位置
<i>F</i>	影响教师数字胜任力的因素
<i>N</i>	提升路径的推荐程度

五、 模型的建立与求解

5.1 问题一的模型建立与求解

明确一级指标

依据《教师数字素养》教育行业总体标准，确定一级指标，如数字意识、数字技术应用等。

细化二级指标

融合高校教师数字胜任力发展特征，将一级指标细化为二级指标。例如：

将“数字意识”分解为“数字技术敏感度”“数字教育理念接受度”。

将“数字技术应用”分解为“在线教学平台熟练度”“数据分析工具使用频率”“多媒体教学资源制作能力”。

构建初步指标体系

汇总所有一级指标和对应的二级指标，形成一个完整的高校教师数字胜任力增值评价的初步指标体系。

组建专家团队

邀请教育领域的专家学者、有经验的高校教师以及教育技术专业人员等组成专家团队，以确保后续打分的权威性和准确性。

运用德尔菲法确定指标权重

第一轮征询：向专家团队发放调查问卷，问卷内容包括初步构建的指标体系以及让专家对每个指标的重要性进行打分，采用 1-9 分的评分标准（1 表示完全不重要，9 表示绝对重要），并让专家对各指标的定义、划分等提出修改意见。

统计与反馈：收集专家的打分结果，对每个指标的得分进行统计分析，计算平均值、中位数、标准差等统计量，以了解专家意见的集中程度和分歧情况。同时，对专家提出的修改意见进行整理和归纳，对指标体系进行必要的调整和完善，形成第二轮征询的问卷。

第二轮征询：再次向专家发放调整后的问卷，让专家参考第一轮的统计结果和反馈信息，对自己的打分进行重新审视和修正。

循环征询：重复上述统计、反馈和再征询的过程，一般进行 3-4 轮，直到专家对各指标的打分意见趋于稳定且一致性较高为止。

运用层次分析法确定指标权重并进行一致性检验

构建层次结构模型：将高校教师数字胜任力增值评价指标体系分为目标层（高校教师数字胜任力增值评价）、准则层（一级指标）和方案层（二级指标）。

构造判断矩阵：对于准则层中的每个一级指标，分别与其对应的方案层中的二级指标构造成对比较判断矩阵。判断矩阵的元素采用专家打分的相对重要性比例来填充，例如，若认为二级指标 A 对比二级指标 B 在对一级指标的贡献方面重要性之比为 3，则在判断矩阵中对应位置填 3，反之填 1/3，相同指标比较填 1。

计算权重向量和最大特征根：通过一定的数学方法（如归一化法、特征值法等）对每个判断矩阵计算其权重向量（即各二级指标在相应一级指标下的权重初步值）和最大特征根。

一致性检验：计算一致性指标（CI）、随机一致性指标（RI）和一致性比率（CR）。其中，RI 的值根据判断矩阵的阶数从随机一致性指标表中查取，CI 通过公式计算， $CR = CI/RI$ 。若 $CR < 0.1$ ，则认为判断矩阵具有满意的一致性，否则需要重新调整判断矩阵。

最终确定指标权重

经过上述德尔菲法和层次分析法的一系列操作后，对各二级指标的权重进行综合整理，得到最终每个二级指标在高校教师数字胜任力增值评价指标体系中的权重，至此完成问题一的求解。

5.2 问题二的模型建立与求解

问题二的核心是在问题一构建的教师数字胜任力增值评价指标体系的基础上，结合高校的分类属性（如双一流学校与地方院校等）和区域位置（如东部、中部、西部等），构建一个可持续助力提升高校教师数字胜任力的增值评价模型，并分析各因素对提升高校教师数字胜任力的促进作用。以下是问题二的求解过程：

1. 明确模型输入与输出

输入变量：包括 高校分类属性（双一流院校、地方院校等）、区域位置（东部、中部、西部等）、以及问题一中已构建的教师数字胜任力的各个二级指标（如在线教学平台熟练度、数据分析工具使用频率等）。

输出变量：高校教师数字胜任力的增值评价结果，可以是一个综合评分或其他量化指标。

2. 数据收集与整理

收集数据：根据附件 4 提供的数据来源（如《中国教育统计年鉴》、各高校年度工作报告等），收集不同高校分类和区域位置的相关数据，包括教师的数字胜任力评价指标数据。

数据预处理：对收集到的数据进行清洗和标准化处理，确保数据的准确性和一致性。

3. 构建增值评价模型

基础模型构建：可以采用线性组合模型（如加权求和模型）或其他更复杂的统计模型（如回归分析模型、机器学习模型等）来构建增值评价模型。模型的基本形式如下：

数字胜任力增值评价 = 是问题一中确定的每个二级指标的权重， x

是对应的二级指标的原始数据或标准化数据，“调整因素”是根据高校分类和区域位置的差异进行调整的部分。

考虑高校分类属性：对于不同类型的高校（如双一流院校和地方院校），可以引入分类调整系数 α 来调整模型的输出，例如：

增值评价（调整后）=增值评价（基础） $\times \alpha$

其中， α 可以根据经验或数据分析确定，双一流院校的系数可能高于地方院校。

考虑区域位置：类似地，引入区域调整系数 β ，例如：

增值评价（最终）=增值评价（调整后） $\times \beta$

考虑到东部地区可能在数字技术应用方面更为领先，其 β 可能高于中部和西部地区。

4. 分析各因素的促进作用

量化分析：通过模型的输出结果，分析不同高校分类和区域位置的教师数字胜任力增值评价得分的差异，从而评估双一流院校与地方院校之间、不同区域之间的差距。

因素影响分析：利用回归分析等统计方法，建立教师数字胜任力增值与高校分类属性、区域位置之间的关系模型，量化评估各因素对教师数字胜任力增值的贡献度。例如： β 表示高校分类和区域位置对增值评价的贡献度。

5. 模型验证与优化

数据验证：使用部分未参与模型训练的数据进行验证，评估模型的准确性和预测能力。

优化调整：根据验证结果调整模型参数，进一步优化模型的性能。

6. 结果呈现与讨论

结果展示：将模型的输出结果以图表形式展示，直观地呈现不同高校分类和区域位置的教师数字胜任力增值情况。

讨论分析：结合实际背景，分析各因素对教师数字胜任力增值的影响，提出针对性的建议和改进措施。

5.3 问题三的模型建立与求解

在教育数字化转型的背景下，高校教师的数字胜任力已成为影响教育质量的关键因素。问题三要求在问题二的基础上，进一步考虑教师的个体属性（性别、职称、年龄、教龄、专业、学历、授课等），结合相关数据（附件 4），分析这些因素对提升教师数字胜任力及人才培养质量的促进作用。这不仅有助于精准识别影响教师数字胜任力的关键因素，还能为高校制定针对性的教师发展策略提供科学依据。

二、求解过程

（一）数据收集与预处理

收集教师的个体属性数据以及数字胜任力相关数据，数据来源包括附件 4 中的《中国教育统计年鉴》、各高校年度工作报告等。对收集到的数据进行清洗、标准化处理，确保数据的完整性和一致性。

（二）构建分析模型

采用多元线性回归模型分析教师属性与数字胜任力增值、人才培养质量之间的关系。建立如下模型：

其中， Y 为因变量，可以是教师数字胜任力的增值评价或人才培养质量的量化指标； X_1 、 X_2 、 $\dots$ 、 X_n 为自变量，分别代表教师的个体属性（性别、职称、年龄、教龄、专业、学历、授课等）； β_0 为常数项； β_1 、 β_2 、 $\dots$ 、 β_n 为回归系数，表示各自变量对因变量的影响程度； ε 为误差项。

（三）因素分析与结果讨论

1. 教师性别

对性别因素进行分析，将性别分为男性和女性两类，分别计算两类教师在数字胜任力增值评价中的得分差异。通过独立样本 t 检验，若发现性别差异具有统计学意义，则进一步分析性别在数字技术应用、数字教育理念接受度等具体指标上的差异。结果显示，男性教师在某些技术操作类指标上可能表现稍优，而女性教师在数字教育资源整合等方面可能更具优势，这可能与性别在思维方式、学习偏好等方面的差异有关。

2. 教师职称

将教师职称分为助教、讲师、副教授、教授等层次，分析不同职称教师的数字胜任力增值情况。一般来说，职称较高的教师可能在学术研究和教学经验上有更丰富的积累，但并不一定意味着其数字胜任力更强。研究发现，中级职称教师（讲师、副教授）在数字技术应用的创新性和积极性方面表现较为突出，这可能是因为他们在教学一线承担较多的教学任务，且面临一定的教学改革压力，因此更倾向于利用数字技术提升教学效果。

3. 教师年龄

将教师年龄划分为青年教师（35 岁以下）、中年教师（35-50 岁）和老年教师（50 岁以上），分析年龄与数字胜任力增值的关系。年轻教师通常对新技术的接受速度更快，对数字原生代的学生群体也更了解，因此在数字技术应用方面可能更具优势。然而，中年和老年教师凭借其丰富的教学经验和专业知识，能够将数字技术与学科教学内容更深度融合，展现出独特的教学风格和教学效果。数据显示，青年教师在数字工具使用频率和在线教学平台熟练度等指标上得分较高，而中年和老年教师在数字教育资源的深度开发和利用、教学设计的系统性等方面表现更佳。

4. 教师教龄

教龄反映了教师在教育领域的从业时间，与教师的教学经验和专业成长密切相关。将教师教龄分为不同区间（如 1-5 年、6-10 年、11-20 年、20 年以上），分析教龄与数字胜任力增值的关联。研究发现，教龄在 6-10 年的教师在数字胜任力增值方面表现最为显著，这可能是因为这一阶段的教师已经具备了一定的教学经验，同时对教育信息化的发展保持较高的关注度和学习热情，能够积极将数字技术融入教学实践，以提升教学质量和教学效率。

5. 教师专业

不同专业的教师在数字技术应用的需求和侧重点上存在差异。例如，理工科教师可能更注重利用数字技术进行实验模拟、数据分析等教学活动；而文科教师可能更多地关注数字资源的获取、教学平台的互动功能等方面。通过对不同专业教师的数字胜任力增值评价进行聚类分析，可以发现，计算机科学、信息技术等专业的教师在数字技术应用的深度和广度上具有明显优势，其数字胜任力增值水平相对较高；而一些传统人文学科的教师数字技术应用方面可能相对滞后，但仍通过不断学习和实践，在数字教育资源的整合与创新等方面取得了一定进步。

6. 教师学历

教师学历的高低可能影响其对数字技术的理解和应用能力。将教师学历分为本科、硕士、博士等层次，分析学历与数字胜任力增值的关系。研究结果显示，高学历教师（硕士、博士）在数字教育理念的理解和应用方面表现更为突出，他们能够更好地把握教育数字化转型的趋势和要求，将前沿的数字技术和教育理论融入教学实践。然而，本科院校中具有扎实实践技能和丰富教学经验的教师，也能在数字技术应用的具体操作和教学效果提升方面展现出独特的优势，这表明学历并非决定教师数字胜任力的唯一因素，实践经验和个人学习能力同样重要。

7. 教师授课类型

根据教师授课类型的不同（如理论课程、实践课程、线上线下混合课程等），分析授课类型与数字胜任力增值的相关性。授课类型的差异直接影响教师对数字技术的需求和应用方式。例如，实践课程教师可能更倾向于使用虚拟仿真软件、在线实验平台等数字工具来辅助教学；而线上线下混合课程教师则需要熟练掌握在线教学平台的操作、教学资源的数字化呈现以及在线互动教学技巧等。研究发现，经常从事线上线下混合课程教学的教师在数字胜任力增值评价中的得分相对较高，这与其在教学过程中不断探索和应用数字技术以满足教学需求密切相关。

（四）模型验证与优化

1. 数据验证

采用交叉验证的方法，将数据集分为训练集和测试集，利用训练集建立的回归模型对测试集进行预测，评估模型的准确性和可靠性。若预测结果与实际观察值之间的误差在可接受范围内，则认为模型具有较好的预测能力；反之，则需要对模型进行调整和优化。

2. 模型优化

根据模型验证的结果，对模型进行改进。例如，若发现某些教师属性变量对数字胜任力增值的解释力较弱，可考虑将其从模型中剔除；或者引入新的交互变量，探索不同教师属性之间的相互作用对数字胜任力增值的影响。此外，还可以考虑采用非线性回归模型或其他机器学习算法（如决策树、随机森林等），以提高模型对复杂数据关系的拟合能力和预测精度。在不断优化模型的过程中，最终得到一个能够较好地解释教师属性与数字胜任力增值及其对人才培养质量影响关系的模型。

（五）与教育数字化的对接策略及提升路径

1. 针对不同教师属性的个性化培训策略

性别差异：针对男性教师，可以加强其在数字教育资源整合和教学设计方面的培训，提升其数字教育理念的深度；针对女性教师，可以进一步强化其数字技术操作技能和创新应用能力培训，促进其在技术应用方面的全面发展。

职称与教龄层次：为初级职称和低教龄教师提供数字化教学基础培训和实践指导，帮助其快速掌握数字技术在教学中的应用方法；对中级职称和中等教龄教师，鼓励其开展数字技术与教学创新的探索，组织教学案例分享和经验交流活动，激发其在教学改革中的积极性和创造力；对高级职称和高教龄教师，开展数字技术前沿专题讲座和高端研讨活动，促进其将数字技术与学科教学深度融合，发挥其在教育教学中的引领示范作用。

年龄与学历结构：针对年轻教师和高学历教师，提供前沿数字教育资源和教育理念的学习机会，鼓励其参与数字教育研究项目和教学改革实践，同时注重培养其教学实践经验；对于中年教师和本科及以上学历教师，加强数字技术应用的实用技能培训，提高其数字技术应用的熟练程度和教学效果；对于老年教师，开展数字技术基础操作培训，同时尊重其教学经验，鼓励其与年轻教师合作开展教学团队建设，实现优势互补。

专业特点：根据不同专业的教学需求和特点，为教师提供针对性的数字技术应用培训课程。例如，为理工科教师提供实验模拟软件、数据分析工具等培训；为文科教师提供数字文献检索与管理、在线教学互动技巧等培训；为艺术类教师提供数字创作工具、虚拟展示平台等培训，以满足不同专业教师在数字教学中的个性化需求。

授课类型差异：针对理论课程教师，着重培训数字技术在教学内容呈现、教学资源拓展等方面的应用，如多媒体课件制作、在线教学平台的资源上传与管理等；针对实践课程教师，提供虚拟仿真软件、在线实验平台等实践教学工具的培训，提升其实验教学的数字化水平；针对线上线下混合课程教师，加强在线教学平台的操作技巧、在线互动教学方法、教学过程监控与评价等方面培训，帮助其优化混合教学模式，提高教学质量。

2. 基于教育数字化的教师数字胜任力培育路径

构建数字化教师专业发展共同体：以高校为单位，建立跨学科、跨院系的教师数字教育学习共同体。通过组织定期的线上线下研讨活动、教学观摩、案例分享等，促进教师之间的经验交流与合作，形成良好的数字教育文化氛围。在共同体中，教师可以共同探讨数字技术在教学中的应用问题，分享成功的教学案例和实践经验，互相学习、互相启发，共同提升数字胜任力。例如，开展“数字教学工作坊”活动，由数字技术应用方面的优秀教师担任导师，带领其他教师进行数字教学实践探索，提高教师群体的数字教学能力。

开发数字化教学资源平台与工具：高校应加大对数字化教学资源平台和工具的开发与建设投入，为教师提供丰富、优质、易用的数字教学资源 and 便捷的教学工具。例如，建设校内在线课程平台、数字教育资源库、教学互动工具等，方便教师获取和使用数字资源，开展在线教学活动。同时，鼓励教师参与数字资源的开发与建设，根据自身的教学需求和学科特点，创建个性化的数字教学资源，并在平台上共享交流，形成数字资源的共建共享机制，丰富数字教学资源的种类和数量。

实施教育数字化赋能教师评价与激励机制：将教师数字胜任力发展纳入高校教师评价体系，建立科学合理的数字胜任力评价指标和评价方法，对教师在数字技术应用、数字教学创新、数字教育资源建设等方面的表现进行客观评价。对于在数字教育方面表现突出的教师，给予表彰和奖励，如设立“数字教学优秀奖”“教育信息化创新奖”等专项奖项，激励教师积极投入数字教育实践。同时，将教师数字胜任力发展情况作为教师职称晋升、岗位聘任、绩效考核等的重要参考依据之一，引导教师重视并不断提升自身的数字胜任力。

加强教育数字化政策支持与保障：高校应制定完善的教育数字化发展战略规划和相关政策，明确教师数字胜任力提升的目标、任务和实施路径，为教师数字教育发展提供政策支持和保障。例如，设立专项经费支持教师数字技术培训、数字教学资源建设、教育信息化研究等项目；建立教师数字教育技术支持服务体系，为教师提供及时的技术咨询和帮助，解决教师在数字教学过程中遇到的技术问题；加强与信息化企业的合作，引进先进的数字技术和产品，为教师数字教育实践提供有力的技术支撑和保障。

5.4 问题四的模型建立与求解

或者引入新的交互变量，探索不同教师属性之间的相互作用对数字胜任力增值的影响。此外，还可以考虑采用非线性回归模型或其他机器学习算法（如决策树、随机森林等），以提高模型对复杂数据关系的拟合能力和预测精度。在不断优化模型的过程中，最终得到一个能够较好地解释教师属性与数字胜任力增值及其对人才培养质量影响关系的模型。

（五）与教育数字化的对接策略及提升路径

1. 针对不同教师属性的个性化培训策略

性别差异：针对男性教师，可以加强其在数字教育资源整合和教学设计方面的培训，提升其数字教育理念的深度；针对女性教师，可以进一步强化其数字技术操作技能和创新应用能力培训，促进其在技术应用方面的全面发展。

职称与教龄层次：为初级职称和低教龄教师提供数字化教学基础培训和实践指导，帮助其快速掌握数字技术在教学中的应用方法；对中级职称和中等教龄教师，鼓励其开展数字技术与教学创新的探索，组织教学案例分享和经验交流活动，激发其在教学改革中的积极性和创造力；对高级职称和高教龄教师，开展数字技术前沿专题讲座和高端研讨活动，促进其将数字技术与学科教学深度融合，发挥其在教育教学中的引领示范作用。

年龄与学历结构：针对年轻教师和高学历教师，提供前沿数字教育资源和教育理念的学习机会，鼓励其参与数字教育研究项目和教学改革实践，同时注重培养其教学实践经验；对于中年教师和本科及以上学历教师，加强数字技术应用的实用技能培训，提高其数字技术应用的熟练程度和教学效果；对于老年教师，开展数字技术基础操作培训，同时尊重其教学经验，鼓励其与年轻教师合作开展教学团队建设，实现优势互补。

专业特点：根据不同专业的教学需求和特点，为教师提供针对性的数字技术应用培训课程。例如，为理工科教师提供实验模拟软件、数据分析工具等培训；为文科教师提供数字文献检索与管理、在线教学互动技巧等培训；为艺术类教师提供数字创作工具、虚拟展示平台等培训，以满足不同专业教师在数字教学中的个性化需求。

授课类型差异：针对理论课程教师，着重培训数字技术在教学内容呈现、教学资源拓展等方面的应用，如多媒体课件制作、在线教学平台的资源上传与管理等；针对实践课程教师，提供虚拟仿真软件、在线实验平台等实践教学工具的培训，提升其实验教学的数字化水平；针对线上线下混合课程教师，加强在线教学平台的操作技巧、在线互动教学方法、教学过程监控与评价等方面培训，帮助其优化混合教学模式，提高教学质量。

2. 基于教育数字化的教师数字胜任力培育路径

构建数字化教师专业发展共同体：以高校为单位，建立跨学科、跨院系的教师数字教育学习共同体。通过组织定期的线上线下研讨活动、教学观摩、案例分享等，促进教师之间的经验交流与合作，形成良好的数字教育文化氛围。在共同体中，教师可以共同探讨数字技术在教学中的应用问题，分享成功的教学案例和实践经验，互相学习、互相启发，共同提升数字胜任力。例如，开展“数字教学工作坊”活动，由数字技术应用方面的优秀教师担任导师，带领其他教师进行数字教学实践探索，提高教师群体的数字教学能力。

开发数字化教学资源平台与工具：高校应加大对数字化教学资源平台和工具的开发与建设投入，为教师提供丰富、优质、易用的数字教学资源 and 便捷的教学工具。例如，建设校内在线课程平台、数字教育资源库、教学互动工具等，方便教师获取和使用数字资源，开展在线教学活动。同时，鼓励教师参与数字资源的开发与建设，根据自身的教学需求和学科特点，创建个性化的数字教学资源，并在平台上共享交流，形成数字资源的共建共享机制，丰富数字教学资源的种类和数量。

实施教育数字化赋能教师评价与激励机制：将教师数字胜任力发展纳入高校教师评价体系，建立科学合理的数字胜任力评价指标和评价方法，对教师在数字技术应用、数字教学创新、数字教育资源建设等方面的表现进行客观评价。对于在数字教育方面表现突出的教师，给予表彰和奖励，如设立“数字教学优秀奖”“教育信息化创新奖”等专项奖项，激励教师积极投入数字教育实践。同时，将教师数字胜任力发展情况作为教师职称晋升、岗位聘任、绩效考核等的重要参考依据之一，引导教师重视并不断提升自身的数字胜任力。

加强教育数字化政策支持与保障：高校应制定完善的教育数字化发展战略规划和相关政策，明确教师数字胜任力提升的目标、任务和实施路径，为教师数字教育发展提供政策支持和保障。例如，设立专项经费支持教师数字技术培训、数字教学资源建设、教育信息化研究等项目；建立教师数字教育技术支持服务体系，为教师提供及时的技术咨询和帮助，解决教师在数字教学过程中遇到的技术问题；加强与教育信息化企业的合作，引进先进的数字技术和产品，为教师数字教育实践提供有力的技术支撑和保障。

六、模型的推广与评价

6.1 模型评价

优点一：科学性

本研究构建的高校教师数字胜任力增值评价模型具有较高的科学性。在指标体系构建过程中，综合运用了德尔菲法与层次分析法等多种科学方法。德尔菲法通过多轮征询专家意见，有效凝聚了专家智慧，确保了指标选取的合理性和全面性；层次分析法则将复杂问题分解为不同层次，通过判断矩阵和一致性检验等步骤，精准确定了各指标的权重，使模型能够准确反映教师数字胜任力的构成要素及其重要程度，为后续的增值评价提供了坚实的理论基础。

优点二：针对性

该模型展现出较强的针对性，能够充分满足教育数字化转型背景下对高校教师数字胜任力的精准评价需求。考虑到不同高校分类属性与区域位置的差异，模型在构建过程中引入了相应的调整系数，使评价结果更能体现不同类型、不同区域高校教师的实际情况。无论是双一流院校还是地方院校，亦或是东部、中部、西部地区的高校教师，都能通过该模型得到符合自身发展特点和发展需求的数字胜任力增值评价，为高校制定个性化的教师数字胜任力提升策略提供了有力依据。

优点三：全面性

模型涵盖了高校教师数字胜任力的多个重要方面，具有全面性特点。从数字意识、数字技术应用等宏观维度，到在线教学平台熟练度、数据分析工具使用频率等微观操作层面，各指标相互关联、相互补充，全方位地刻画了教师在数字化教学实践中的能力表现。同时，在分析影响教师数字胜任力的因素时，不仅关注了教师个体属性（如性别、职称、年龄等），还将高校的宏观属性纳入考量范围，从多个层面深入剖析了教师数字胜任力提升的影响因素，为全面提升高校教师数字胜任力提供了系统的视角。

缺点：数据依赖性

然而，该模型也存在一定的局限性，主要体现在对数据的依赖程度较高。模型的构建与运行需要大量的数据支持，包括教师的数字胜任力相关数据以及高校分类、区域位置等背景数据。在实际应用中，数据的获取可能面临诸多困难，如部分高校数据统计不完善、数据共享机制不健全等，这将影响模型的准确性和可靠性。此外，数据的质量也会对模型结果产生重要影响，若数据存在误差或偏差，可能导致评价结果的不准确，进而影响高校教师数字胜任力提升策略的制定和实施效果。

6.2 模型推广

推广至企业培训领域

本研究的模型可有效推广至企业培训领域，助力企业提升员工的数字胜任力。在数字化时代，企业面临着快速的技术更新和激烈的市场竞争，员工的数字胜任力直接影响企业的创新能力和生产效率。通过应用该模型，企业可以构建适合自身业务特点的员工数字胜任力指标体系，精准评估员工在数字技术应用、数据分析等方面的现状和增值情况。例如，针对不同部门（如研发、营销、管理等）的员工，制定个性化的数字胜任力培训计划，明确培训重点和方向，为企业数字化转型提供有力的人才支持。同时，结合员工岗位属性（如工作年限、职位级别等）分析影响员工数字胜任力提升的因素，优化培训资源配置，提高培训效果，从而提升企业的整体竞争力，促进企业的可持续发展。

推广至教育管理领域

该模型在教育管理领域也具有重要的应用价值。教育管理部门可以借助这一模型，从区域层面宏观把握高校教师数字胜任力的整体状况和发展趋势，为制定教育数字化政策和教师发展政策提供科学依据。通过对不同地区高校教师数字胜任力的增值评价，教育管理部门能够合理分配教育资源，加大对数字教育薄弱地区和高校的支持力度，促进教育公平。例如，根据不同区域高校教师数字胜任力的特点和需求，开展针对性的教师培训项目和教育信息化建设项目，推动区域教育的均衡发展。此外，该模型还可以为教育管理决策提供数据支持，如在高校评估、学科建设、专业设置等方面，将教师数字胜任力纳入评价指标体系，引导高校注重教师数字素养的培养，提升教育质量，推动教育现代化进程。

参考文献

- [1]唐靖,郭力,涂承刚,等.基于相关性分析的工程陶瓷磨削表面粗糙度声发射智能预测[J/OL].制造技术与机床,1-14[2025-05-25].<http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.3398.th.20250515.1004.014.html>.
- [2]杨诗瑜.高校音乐教师在数字化转型中的新需求与新作为的实践研究[J].才智,2025,(14):121-124.
- [3]张楠,梁桂广,胡建斌.广西 K326 与 Y87 烟叶品种外观质量指标相关性分析[J].农业与技术,2025,45(09):33-37.DOI:10.19754/j.nyyjs.20250515007.
- [4]冷俊俊,崔凯.数字化时代高校教师专业发展优化策略[J].公关世界,2025,(09):136-138.
- [5]陈源波.高校教师数字素养模型构建与实证研究——以广东高校为例[J].科教文汇,2025,(09):1-5.DOI:10.16871/j.cnki.kjwh.2025.09.001.
- [6]崔洁,温正胞.数字化转型背景下高校教师数字素养的提升路径探析[J].成都师范学院学报,2025,41(03):114-124.
- [7]罗莎莎.高校教师数字文化的建设逻辑与实践进路[J/OL].大学教育科学,1-9[2025-05-25].<http://kns.cnki.net/kcms/detail/43.1398.G4.20250507.1248.006.html>.
- [8]何莉莉,王艳军,何佳茹.高校体育教师数字化教学能力模型构建研究[J].现代商贸工业,2025,(11):42-44.DOI:10.19311/j.cnki.1672-3198.2025.11.014.
- [9]陈威竹,郑育琛.教育数字化转型背景下高校思政课教师数字胜任力模型构建[J].太原学院学报(社会科学版),2025,26(03):78-87.DOI:10.13710/j.cnki.cn14-1294/g.2025.03.011.
- [10]苗毅珂,胡露露,袁攀岗,等.主成分和相关性分析在热泵系统运行数据挖掘中的融合应用[J/OL].真空与低温,1-9[2025-05-25].<http://kns.cnki.net/kcms/detail/62.1125.O4.20250424.1710.004.html>.
- [11]赵凌志.数字化时代高校外语教师数字化信息素养提升路径构建[J].辽宁经济职业技术学院.辽宁经济管理干部学院学报,2025,(02):103-105.
- [12]兰欣雨.数字化背景下高校教师素养提升路径探究——基于多变量的实证分析[J].黑龙江科学,2025,16(07):73-75.
- [13]寇俊阳,邹小波,毛磊.光学影像配准和相关性分析方法(COSI-Corr)在地表形变监测中的应用综述[J].地震科学进展,2025,55(04):187-196.DOI:10.19987/j.dzxxjz.2024-016.
- [14]刘旭红,邹世杰,罗婷.数字时代高校教师课程思政能力的构成要素与提升路径——基于高校教师课程思政能力检核模型的构建[J].高教探索,2025,(02):104-113.

[15]于艳艳.高校教师人事档案数字化存在的问题及对策[J].办公室业务,2025,(07):178-180.

[16]李冉,李朝明,刘文文.教育数字化转型对地方高校青年教师信息化教学能力的影响分析[J].科技风,2025,(09):160-162.DOI:10.19392/j.cnki.1671-7341.202509053.

[17]湛启瑞,吕晖,何珍,等.西安市花粉浓度变化特征及其与过敏相关疾病的相关性分析[C]//陕西省植物学会.陕西省植物学会 2025 年学术研讨会——陕西省植物资源保护与开发利用摘要集.西安交通大学第二附属医院,耳鼻咽喉头颈外科病院;陕西省第二人民医院,耳鼻咽喉科;西安市气象局;西安市鄠邑区气象局;西安市灞桥区气象局;西安建筑科技大学;首都医科大学附属北京同仁医院耳鼻咽喉头颈外科;,2025:83.DOI:10.26914/c.cnkihy.2025.002229.